

2024 年 HBU 「概率论 & 数理统计」期中试题

课程信息: 理学院/A0714030

解析提供: 幻想大白

授课教师: 大学数学教学团队

TeX 排版: Izumi Sakai



1 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

■ PROBLEM 1. 以 A 表示“甲种产品合格, 乙种产品合格”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为

- A. 甲种产品不合格, 乙种产品合格
B. 甲、乙两种产品均不合格
C. 甲种产品合格、乙种产品不合格
D. 甲种产品不合格或乙种产品不合格

■ PROBLEM 2. 设 A, B, C 为三个随机事件, 则 A, B, C 至少有一个不发生的概率为

- A. $\overline{ABC}$
B. $\overline{ABC}$
C. $A \cup B \cup C$
D. ABC

■ PROBLEM 3. 设 A, B 为相互独立的随机事件, $P(\bar{A}B) = 3P(A)P(B) > 0$, 则 $P(A|B) =$

- A. 1
B. 1/2
C. 1/3
D. 1/4

■ PROBLEM 4. 设 $F_1(x), F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 和 X_2 的分布函数. 为使 $aF_1(x) - bF_2(x)$ 为某一随机变量的分布函数, 则在下列给出的各组数值中应取

- A. $a = 1/3, b = 1/3$
B. $a = -1/2, b = 3/2$
C. $a = 2/5, b = -3/5$
D. $a = 1/2, b = -3/2$

■ PROBLEM 5. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数和分布函数分别为 $f(x)$ 和 $F(x)$. 则根据 $f(x)$ 和 $F(x)$ 的性质, 下列说法正确的是

- A. $f(x)$ 可以是偶函数
B. $f(x)$ 可以是奇函数
C. $F(x)$ 可以是偶函数
D. $F(x)$ 可以是奇函数

■ PROBLEM 6. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 分别服从参数为 $-\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$ 的指数分布 (指数分布密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \theta \text{ 为参数}), \text{ 则 } P\{X > Y\} =$$

- A. 1/2
B. 1/6
C. 2/5
D. 3/5

■ PROBLEM 7. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x), x \in \mathbb{R}$. 令 $Y = 1 - 2X$, 则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为

- A. $-2f_X\left(1 - \frac{y}{2}\right)$
B. $\frac{1}{2}f_X\left(\frac{1-y}{2}\right)$
C. $2f_X(1 - 2y)$
D. $-\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{1-y}{2}\right)$

■ PROBLEM 8. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 $\sigma > 0$ 减少, 概率 $P\{|X - \mu| > \sigma\}$

- A. 单调减少
B. 单调增加
C. 保持不变
D. 减少或增加不确定

■ PROBLEM 9. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 服从相同的分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数为

- A. $F^2(x)$
B. $F(x)F(y)$
C. $F^2(z)$
D. $1 - [1 - F(z)]^2$

■ **PROBLEM 10.** 设随机变量 (X, Y) 在单位圆内服从均匀分布, 其概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} C, & x^2 + y^2 < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 则 $C =$

A. 1

B. 2

C. π D. $1/\pi$

2 填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

■ **PROBLEM 11.** 甲口袋有 5 个白球、3 个黑球, 乙口袋有 4 个白球、6 个黑球, 从两口袋中任取一球, 取到的两个球颜色相同的概率为 _____.

■ **PROBLEM 12.** 设 $S = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$, $A = \{x | \frac{1}{2} < x \leq 1\}$, $B = \{x | \frac{1}{4} \leq x < \frac{2}{3}\}$, 则 $\overline{A \cap B} =$ _____.

■ **PROBLEM 13.** 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = A(2 + k)^{-1}$, $k = 0, 1, 2$, 则常数 $A =$ _____.

■ **PROBLEM 14.** 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-(x+1)^2/18}$, $x \in \mathbb{R}$, 则 $Y =$ _____ $\sim N(0, 1)$.

■ **PROBLEM 15.** 设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 则 $P\{X = Y\} =$ _____.

3 计算题 (共 49 分)

■ **PROBLEM 16 (本题 5 分).** 根据美国的一份资料显示, 在美国总的来说患肺癌的概率约为 0.1%, 在人群中 20% 是吸烟者, 他们患肺癌的概率约为 0.4%, 利用全概率公式求不吸烟者患肺癌的概率是多少?

■ **PROBLEM 17 (本题 10 分).** 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ ax^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$.

1. 求 a 的值.2. 求 X 的密度函数 $f(x)$.3. 求 $P\{0.3 < X < 0.7\}$.

■ **PROBLEM 18 (本题 12 分).** 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 其密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

其中常数 $\alpha > 0, \beta > 0$. 定义随机变量 $Z = \begin{cases} 1, & \text{当 } X \leq Y \\ 0, & \text{当 } X > Y \end{cases}$.

1. 求条件概率 $f_{X|Y}(x|y)$.2. 求 Z 的分布律.3. 求 Z 的分布函数.

■ **PROBLEM 19 (本题 12 分).** 抛一枚硬币 3 次, X, Y 分别表示出现 H 的次数和出现 H, T 次数差的绝对值.

1. 求 (X, Y) 的分布律.2. 求分布函数 $F(2.5, 1.5)$ 值.3. 问 X 和 Y 是否相互独立, 并说明理由.

■ **PROBLEM 20 (本题 10 分).** 设随机变量 X 与 Y 的联合分布律如右侧图表所示.

$Y \backslash X$	0	1	2
0	1/4	0	1/4
1	0	p	0
2	1/12	0	1/12

1. 求 p .2. 求 $P\{X < 1 | Y = 2\}$.3. 求 $P\{X = 2Y\}$.4. 求 $Z = X + Y$ 的分布函数.

■ **PROBLEM 21 (本题 6 分).** 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$. 证明: $X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$.